



OOKI GRADER

ホスト・アプリ セットアップ／運用ガイド

設置担当・管理者向け



日常運用の中心

管理画面の「システム状態」と「AI接続」を確認します。先生は通常、WindowsサービスやAPIキーを操作しません。

対象環境

Windows 11 Pro x64の校内ホスト。HTTPSで校内LANから利用し、インターネットへ直接公開しません。

対象: v0.1 系 / 2026年8月6日

誰が、どこまで管理するか

Ooki Graderは、1台のWindowsホストでデータとWebアプリを管理します。職員端末はブラウザだけを使い、外部AIへの送信もホスト経由です。



担当の分離

設置担当	署名確認、インストール、DNS/TLS、サービス、ACL、復旧試験
管理者	最初の職員、AIキー、モデル、予算、状態、バックアップ確認
先生	テスト画像をアップロードし、AI下書きを原本と比較して公開・採点確認
スキャン担当	実施へ答案をアップロードし、処理状況と重複だけを確認

秘密情報

Gemini/OpenRouter APIキーは管理画面から一度だけ入力します。設定ファイル、CLI引数、手順書、スクリーンショット、ログへ書きません。

AIの位置づけ

AIは下書きと採点候補を作ります。現在は自動公開・自動確定を行わず、先生が原本と結果を確認します。

インストール前に決めること

事前記入シート

- ☐ ホスト: Windows 11 Pro x64、管理者権限、現在サポート中の更新
- ☐ DNS名: 例 ooki-grader.school.local (導入後は安易に変更しない)
- ☐ データ: 例 D:\OokiGraderData (Program Filesとは別、NTFS、暗号化)
- ☐ バックアップ: 別ドライブ／NASの暗号化領域、十分な空き容量
- ☐ HTTPS: DNS名を含むサーバー証明書、校内端末が信頼するCA
- ☐ ネットワーク: 固定IPまたはDHCP予約、Privateサブネット、443番

インストーラーを作る (リリース担当)

```
# Windows 11 / PowerShell 7.4 / Inno Setup 6
dotnet restore OokiGrader.slnx --runtime win-x64
pwsh -File installer/New-OokiGraderReleasePackage.ps1 `
  -Version 0.1.0 -OutputRoot C:\OokiGrader-Releases `
  -SigningHook C:\secure\Sign-Ooki.ps1
pwsh -File installer/New-OokiGraderWindowsInstaller.ps1 `
  -PackageRoot C:\OokiGrader-Releases\OokiGrader-0.1.0-win-x64 `
  -Version 0.1.0 -OutputRoot C:\OokiGrader-Releases `
  -ExpectedSignerThumbprint <証明書サムプリント> `
  -SigningHook C:\secure\Sign-Ooki.ps1
```

配布物

OokiGrader-Setup-<version>-x64.exe と検証用JSON／SHA-256。
。学校データやAPIキーは含みません。

公開前の必須条件

署名済みEXEを管理経路で配布し、別のWindows 11機で署名・ハッシュ・新規導入・再起動を確認します。

本リポジトリで再現可能なビルドと静的検査は行えますが、実運用の発行者証明書による署名と、実機での完全な導入試験は別途必要です。

インストールから初回ログインまで

ホスト側の手順

1 署名を確認

セットアップEXEの発行者、タイムスタンプ、SHA-256を配布元の記録と照合。異なる場合は実行しません。

2 管理者として実行

DNS名、データールート、証明書、学校サブネットを入力。バックアップ先は初回ログイン後に別途設定します。

3 事前検査を通す

OS、x64、NTFS、空き容量、443番、保留中の復旧／移行を確認。blocking failureは解消して再実行。

4 HTTPSで確認

サービス起動後、ホストで /health/live と /health/ready、次に職員端末でログイン画面と証明書を確認。

最初の管理者を作る

- ☐ DataRoot直下の bootstrap-token.txt をホスト上で確認（初回・有効期限内のみ）
- ☐ ホスト自身のブラウザからセットアップ画面を開く（ループバック限定）
- ☐ 管理者ユーザー名、表示名、12文字以上の固有パスワードを登録
- ☐ 成功後、トークンファイルが削除され、通常ログインへ移ることを確認

ログイン制限

連続失敗すると一時的に制限されます。ユーザー名・時刻・URLを確認し、管理者は状態画面と監査記録を確認します。闇雲に再試行しません。

学校名と製品名

この学校向けビルドは学校を大木スクールとして登録します。画面上の製品名はシンプルに「Ooki Grader」です。

既定のGeminiを安全に有効化する

The screenshot shows the Ooki Grader management interface. On the left is a dark sidebar with the Ooki Grader logo and a menu including Dashboard, Test Management, Test Results, Students, and Accounts. The main area is titled 'システム管理' (System Management) and '管理' (Management). It includes a status bar at the top indicating 'ホスト接続中' (Host Connected). Below this, there's a section for 'Gemini接続' (Gemini Connection) with a 'APIキーを交換' (Exchange API Key) button. The connection status is '既定' (Default). A table shows the model 'gemini-3.5-flash-lite' and the last connection confirmation date '2026/8/6 02:21'. Below the table, the connection status is '正常' (Normal) with indicators for image input and structured output. A '接続を確認' (Check Connection) button is present. To the right, there's a section for '直近30日のAI使用量' (AI Usage in the Last 30 Days) showing 0 requests and 0.00 estimated cost. At the bottom, there's a link to 'OpenRouter (任意設定)' (Optional Settings).

システム管理

管理

AI接続、職員アカウント、保存容量を管理します。

システム状態 AI設定 職員アカウント 保存容量 処理状況

① Geminiがひな形作成と採点を補助します。AIの結果は、公開・確定する前に先生が確認できます。

Gemini接続

既定

APIキーを交換

通常のひな形作成と採点に使う、推奨の接続です。

モデル	最終接続確認
gemini-3.5-flash-lite	2026/8/6 02:21

接続状態 ● 正常 画像入力: 対応 構造化出力: 対応

接続を確認

直近30日のAI使用量

プロバイダーが返したトークン数と固定価格スナップショットで算出します。

リクエスト	推定費用
0件	\$0.00
円換算	集計期間
¥0	2026-07-06~2026-08

データは学校内ホストで管理されています
Ooki Grader v0.1

▶ OpenRouter (任意設定)

設定順

- ☐ 管理者 → システム管理 → AI設定を開く
- ☐ 学校管理のAPIキーを画面から入力し、接続テストを実行
- ☐ モデルが gemini-3.5-flash-lite であることを確認して保存
- ☐ OpenRouterは画像・構造・精度合格のみ。usage.cost欠落時は予約額を維持

重要

接続成功は精度保証ではありません。DeepSeek V4 Flashはテキスト専用で実画像を拒否したため使用不可。Geminiの6/6回・66/66欄を維持し、候補変更時は再評価します。

システム状態を短時間で確認する



管理者の確認周期

毎日	システム状態、AI接続、失敗処理、保存容量、直近バックアップ
毎週	未完了ジョブ、ログイン／権限変更、証明書期限、バックアップ検証
毎月	容量傾向、保持処理、職員一覧、AI利用量・予算、更新情報
四半期	隔離環境で復元訓練。手順・所要時間・欠損・資格情報再設定を記録

警告の読み方

意味のない再試行はしません。表示された項目名・時刻・対処を確認します。開発環境の物理保存先／バックアップ警告を、本番の正常性証明として扱わないでください。

バックアップ・更新・修復・復元

バックアップ

- ☐ 暗号化された別媒体を設定し、最新の成功日時と検証結果を確認
- ☐ SQLite/WALを手動コピーせず、アプリのオンラインバックアップを使用
- ☐ 復元できた記録がないバックアップを、運用可能なバックアップと見なさない

変更作業の共通順序

1 告知・保守時間

利用を止め、対象バージョンと担当者を記録。

2 検証済みバックアップ

新しいバックアップと整合性確認を取得。

3 署名・事前検査

配布物、空き容量、復旧マーカースを確認。

4 実行・再起動

更新／修復を実行し、サービス再起動を確認。

5 動作確認

readiness、ログイン、画像表示、選択AIの少量試験。

6 記録・解除

結果、時刻、版、問題を残し、保守を解除。

更新

Upgradeスクリプト／セットアップで版を切替。失敗時は旧版へ戻しreadiness確認。

復元

必ずオフライン・隔離・明示確認。完了またはロールバック手順まで実施。

削除

アプリ削除時もデータは既定で保持。データ廃棄は別の承認作業。

症状から最短で切り分ける

ログイン試行上限	URL・利用者名・端末時刻を確認。しばらく待ち、管理者が職員状態と監査を確認。再起動やアカウント作り直しを先に行わない。
AI接続失敗	AI接続の状態を確認。キー、モデル名、画像対応、時刻、DNS、提供元到達性、予算上限を順に確認。DeepSeek V4 Flashは画像不可。
AI下書きができない	元画像が表示できるか、ファイル種別が正しいか、処理状況の失敗理由を確認。再実行前に同じ失敗が続く原因を記録。
問題／答案画像が見えない	ブラウザ更新、別端末、対象ファイルの存在、オブジェクト保存先、容量とreadinessを確認。座標や切り抜き設定は不要。
保存容量の警告	アップロードを一時停止。Windows物理空き容量、DataRoot、管理上限、保持処理を確認。データを手動削除しない。
処理が止まっている	処理状況で同一ジョブの重複・保留・失敗を確認。サービス状態と時刻を記録し、保守時間にHealth／Repairを使用。
HTTPS警告	先へ進まず、DNS名、証明書SAN・期限、校内CA、端末時刻を確認。証明書警告を無視してAPIキーを入力しない。
更新後に起動しない	復旧マーカーとログを保全。検証済みバックアップを確認し、旧版ロールバックまたはRepair。データを直接編集しない。

問い合わせ時に残す情報

発生日時、利用者の役割、画面URL、対象ID、表示されたエラーコード、再現手順、直前の更新。APIキー・生徒の答案原本・パスワードは通常の連絡へ貼りません。

運用開始前の最終チェック

すべてにチェックが付くまで、学校データの唯一の保存先・無人自動採点として使いません。結果と担当者を導入記録へ残します。

- ☐ セットアップEXEの発行者・タイムスタンプ・SHA-256を別経路で確認
- ☐ Windowsサービスが再起動・Windows再起動後も正しい版で起動
- ☐ アプリ、データ、バックアップが分離され、NTFS ACL/BitLockerを確認
- ☐ 校内DNS・HTTPS・ファイアウォールをホストと職員端末の両方で確認
- ☐ 最初の管理者、最小権限の職員、パスワード変更、ログイン制限を確認
- ☐ Gemini接続テスト、モデル、利用予算、サンプルひな形、採点確認を実施
- ☐ OpenRouterを使う場合は画像対応・精度ゲート合格を証明。自動切替は無効
- ☐ 問題画像とAI下書きが同じ画面で確認でき、座標入力が必要
- ☐ バックアップ成功、整合性検査、隔離復元、復元後ログインを確認
- ☐ 更新・失敗時ロールバック・Repair・データ保持Uninstallを実機で確認
- ☐ 停電、低容量、ネット断、外部AI停止時の学校内手順を担当者が実演
- ☐ 教師向けユーザーガイドと、この運用ガイドを校内の管理場所へ保存
- ☐ 自動割当・自動確定は無効。学校ゴールデンセットと責任者承認前に有効化しない

今回の精度根拠

実際の日本語穴埋め用紙1枚を2分類×3回。6/6回、66/66欄を通過。難しい1例の回帰根拠です。

残る外部ゲート

署名済みWindows実機試験、校内LAN、復旧訓練、複数科目のゴールデンセット、担当者教育。